

2024 국민대학교 기후변화대응

비즈니스 아이디어 공모전

d

Roof Station

정부 주도의 스마트 수거함과 중고거래

2NE1

팀원: 국민대학교 AI 빅데이터융합경영학과 김태현, 이용찬, 오준호, 오창석

제출일: 10 월 13 일

1. 비즈니스 아이디어 개요

저희의 비즈니스 아이디어는 다회용품 수거를 활용한 중고거래로 녹색순환을 독려하는 것입니다.

최근 10~20 대 사이에 중고거래에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 특히 대학생들이 주로 사용하는 익명 커뮤니티 '에브리 타임'에는 중고거래 게시판이 따로 존재합니다. 이는 학생들의 경제적 제약과 함께 환경과 지속 가능한 소비에 대한 관심이 높아졌기 때문입니다. 따라서, 다회용품 순환과 중고 거래 플랫폼의 결합은 이들에게 편리함과 효율성을 제공하여 참여를 유도할 것입니다.

본 비즈니스 아이디어의 최종 목표는 중고 물품의 효율적인 수거와 거래를 통해 지속 가능한 소비 문화를 확산하고, 자원 순환 경제를 활성화하는 것입니다. 이를 위해 스마트 수거함과 중고 거래 플랫폼을 활용하여 사용자가 환경 보호에 쉽게 참여할 수 있게 하고자 합니다.

첫 번째로, 실시간 어플리케이션 연동을 통하여 사용자에게 편리한 중고 물품 순환 시스템을 구축함으로써, 불필요한 물품의 낭비를 줄이고, 자원의 재사용을 촉진합니다. 이를 통해 환경에 미치는 영향을 최소화하고, 지속 가능한 소비 패턴을 확립해 나갈 것 입니다.

두 번째로, 어플리케이션 내에서 포인트 제도를 도입합니다. 사용자는 거래 시 포인트를 적립하고, 이를 다양한 혜택으로 교환할 수 있어 거래를 지속하게 만드는 락-인 효과를 창출합니다. 이를 통해 사용자는 중고 거래를 보다 매력적으로 느껴 자연스럽게 녹색 순환에 동참하게 될 것입니다.

마지막으로, 이 서비스를 대학 캠퍼스들과도 인접하고, 대면 중고 거래 시 선호되는 장소인 지하철역을 중심으로 시작하여 학생들을 주요 대상으로 삼고, 점차 더 많은 사람들이 참여하도록 하는 것이 목표입니다. 이러한 과정을 통해 환경 보호에 대한 인식을 높이고, 지역 사회의 지속 가능한 발전에 기여하는 성과를 달성하고자 합니다.

2. 시장 분석

2-1. 기후환경 변화에 따른 문제점

기후변화는 전 세계적으로 심각한 문제로 대두되고 있으며, 이는 다양한 환경적, 경제적 문제를 야기합니다. 특히, 자원 고갈과 폐기물 증가가 주요 이슈로 부각되고 있습니다. 코로나 사태 이후, 급격한 일회용품의 사용 증가로 인해 플라스틱 쓰레기 문제는 심각한 문제로 대두되고, 이는 바다와 토양 오염으로 이어져 생태계에 악영향을 미치고 있습니다.

이러한 문제는 시장과 고객에게 직접적인 영향을 미쳐, 고객들은 환경 친화적인 소비 방식과 지속 가능한 제품에 대한 관심이 늘어났습니다. 또한, 기후변화로 인해 자원 가격이 상승하고, 공급망의

불안정성이 증가함에 따라 소비자들은 경제적 부담을 느끼게 됩니다. 그래서 일회용품 사용을 줄이고 다회용품을 활용하는 것이 환경 보호에 기여할 수 있는 방법으로 인식되고 있으며, 이에 따라 관련 제품과 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

이러한 변화는 중고 거래와 자원 재활용에 대한 높은 관심은 지속 가능한 소비 패턴으로 전환될 것입니다.

2-2. 문제 정의

오늘날 소비자들이 마주한 가장 큰 고민은 경제적 부담과 환경에 대한 책임감입니다. 기후변화로 인해 자원 고갈과 쓰레기 문제가 날로 심각해지고 있는 가운데, 소비자들의 지속 가능한 소비에 대한 인식은 높아졌지만 실제로 실천할 수 있는 방법은 여전히 부족한 실정입니다.

이러한 맥락에서 스마트 수거함과 중고 거래 플랫폼을 결합한 시스템은 소비자들이 일회용품 사용을 줄이고 다회용품을 더욱 효율적으로 관리할 수 있는 실질적인 해결책이 될 수 있습니다. 이를 통해 소비자들은 경제적 이익과 환경 보호라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있게 됩니다.

2-3. 대상 시장 및 고객

제안된 아이디어는 경제적 제약을 받고 있는 학생층을 주요 대상으로 하여, 그들의 친환경 소비에 대한 관심을 충족시키는 동시에 실질적인 경제적 혜택을 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

이들은 디지털 환경에 익숙하고, 온라인 플랫폼을 통해 쉽게 거래를 진행할 수 있어 중고 거래 플랫폼은 학생들에게 매우 매력적인 선택지가 될 것입니다. 학생들 사이에서 중고 거래가 활성화되면, 그들의 긍정적인 경험이 주변에게도 영향을 미쳐 자연스럽게 다양한 연령대의 참여를 유도할 것으로 기대됩니다.

2-4. 경쟁 분석

현재 시장에는 다양한 중고 거래 플랫폼과 자원 수거 서비스가 있지만, 수거함과 중고 거래 플랫폼을 결합한 접근은 고려되지 않고 있습니다.

반면, 제안된 아이디어는 스마트 수거함이라는 요소를 도입하여 사용자에게 실시간 수거 서비스를 제공하고, 다회용품 중고 거래를 더욱 간편하게 만들어줍니다. 특히, 현재 일회용품 수거 시스템이 활성화되어 있지만, 고객들이 본인이 사용하지 않는 다회용품을 판매하기 애매한 경우가 많습니다.

이러한 다회용품을 스마트 수거함에 넣으면, 중고 거래 앱에서 포인트를 받을 수 있습니다. 이 서비스는 단순한 물품 교환을 넘어 고객들이 지속 가능한 소비와 환경 보호에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 중고 거래와 자원 재활용을 연결하여 고객들이 물품의 재사용을 통해 자원 순환 경제에 기여하도록 유도합니다.

이러한 차별화된 접근 방식은 고객의 편리함을 증대시키고, 지속 가능한 소비를 촉진하는 데 효과적입니다. 고객들은 중고 거래가 환경 보호에 긍정적인 영향을 미친다는 점에서 더 큰 만족을 느낄 수 있을 것입니다.

3. 서비스/제품 세부 내용

3-1. 서비스/제품 설명

서비스/제품 설명

스마트 수거함 및 중고 거래 플랫폼인 'Roof Station'은 다회용품과 중고 물품을 효율적으로 수거하고 거래할 수 있는 혁신적인 시스템입니다. 주요 기능과 특징은 다음과 같습니다

- 스마트 수거함: IoT 기술을 적용해 실시간으로 수거함 상태를 모니터링 및 관리하고, 수거된 물품은 카테고리별로 분류됩니다.
- 애플리케이션 내 포인트 제도: 스마트 수거함에 다회용품을 넣거나, 환경 보호 관련 캠페인을 참가하면 다양한 플랫폼에서 이용할 수 있는 포인트를 받을 수 있습니다.
- 중고 거래 플랫폼: 사용자들은 수거함에 등록된 물품을 애플리케이션에서 확인하고 거래할 수 있습니다.
- 주요 기술적 요소:

○ IoT 센서: 수거함 내 공간과 상태를 실시간으로 체크해 수거 일정 최적화.

○ 카테고리 분류 렌즈: 반납하려는 다회용품과 중고 물품을 사진찍으면, 자동으로 카테고리를 분류.

○ 이상행동 감지 CCTV: 스마트 수거함 및 다회용품 자판기에서 발생할 수 있는 기물 파손 등의 이상행동을 감지 및 예방

3-2. 핵심 가치 제안

편리함: 스마트 수거함과 앱을 통해 수거함의 위치와 물품을 확인하여 다회용품을 쉽게 등록하고, 실시간으로 이용할 수 있습니다.

경제적 이점: 다회용품 반납으로 포인트를 적립하고, 이를 후속 거래 시 할인 혜택으로 활용할 수 있습니다. 이는 고객의 지속적인 중고거래 서비스 이용을 유도합니다.

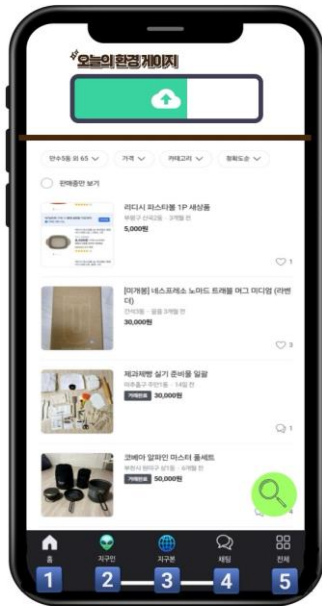
환경 보호: 다회용품 등록과 거래로 일회용품 사용은 줄이고, 다회용품의 사용은 늘려 자원 순환 경제에 기여합니다. 또한 환경 보호에 실질적으로 참여함과 동시에 지속 가능한 소비 문화 확산에 기여합니다.

3-3. 구현 방식 및 단계

1. 시장 조사 및 분석: 대학생들을 주요 고객층으로 선정하고, 그들의 소비 성향과 중고 거래 선호도를 이해하기 위해 심층적인 시장 조사를 실시합니다. 특히, 대중교통을 주로 이용하는 대학생들을 고려하여, 대학가 및 대학가 근처의 지하철 역을 중심으로 한 인근에 스마트 수거함을 배치할 계획을 세웁니다. 또한 다회용품 자판기도 설치하여 수거한 다회용품을 사람들이 재사용 할 수 있도록 합니다. 이를 통해 접근성을 높이고, 사용자들이 쉽게 이용할 수 있는 환경을 조성합니다.

2. 기술 개발 및 프로토타입 제작: 두 번째 단계에서는 스마트 수거함의 기본 설계와 프로토타입 제작에 착수합니다. IoT 기술을 활용하여 물품 인식 기능과 수거 요청 기능을 간소화하고, 기본적인 사용자 인터페이스(UI)를 개발하여 대학생들이 쉽게 사용할 수 있도록 합니다.

<어플리케이션(Roof Station) 및 기능 구상안>



1. 홈

1) 돋보기: 스마트수거함에 다회용품 반납 시 사진 촬영을 한 후 카테고리 자동 분류 모델을 사용해서 다회용품을 구분합니다..

2) 환경게이지: 상단의 환경게이지는 해당 앱을 이용해서 다회용품 재사용으로 인한 탄소배출 절감량을 보여줍니다.

3) 중고제품: 카테고리를 설정하여 중고제품을 찾거나 찜 및 거래 등을 할 수 있습니다.

2. 지구인

사람을 구한다는 의미인 지'구인'과 지구 안에서 모두 공생한다는 지구'인'의 이음어로, 이곳에서 자원봉사 커뮤니티를 이용할 수 있습니다. 현재 있는 자원봉사 캠페인 및 활동들을 살펴볼 수 있고 같이 참여할 수 있습니다. 이 활동들을 통해 중고거래 시 쓸 수 있는 포인트도 얻을 수 있습니다.

3. 지구본

포인트를 가장 잘 얻을 수 있는 '스마트 수거함'의 위치를 알려주는 지도를 볼 수 있습니다.

4. 채팅

중고거래 시 이용하는 개인(거래자) 간의 대화방을 이용할 수 있습니다.

5. 더보기

나의 포인트 적립내역, 개인정보 변경, 설정 등 다양한 부가 서비스를 이용할 수 있습니다.



3. 스마트 수거함 및 다회용품 자판기, 이상행동 감지 CCTV 설치: 스마트수거함 내부에는 렌즈를 탑재해서 카테고리 자동분류 모델을 사용하며, 유동인구가 많은 지하철역을 기준으로 설치합니다.



<스마트 수거함(왼쪽)과 다회용품 자판기(오른쪽)의 구상안>

4. 애플리케이션 상용화: IOS 및 안드로이드에서 사용할 수 있도록 Play Store, App Store 등에서 상용화를 시작합니다.

5. 지속적인 개선 및 사용자 참여 확대: 서비스를 운영하면서 사용자들의 피드백을 지속적으로 수집하고, 이를 반영하여 기능을 점진적으로 개선합니다. 사용자 참여를 유도하기 위해 포인트 시스템이나 이벤트를 통해 고객과의 소통을 강화하고, 서비스의 품질과 고객 만족도를 높이는 데 집중합니다.

4. 데이터 활용 전략

1) 서울열린데이터광장: 서울시 지하철 승하차 인원 정보

먼저, 스마트 수거함을 설치할 최적의 위치를 선정하기 위해 유동인구가 많은 지하철역을 중심으로 지하철역 승하차 인원 데이터를 활용하였습니다.

역별로 승하차 인원을 합산해 총 승객수를 계산하고, 이를 기준으로 상위 5 개의 역을 추출했습니다.

```
# 서울시에서 제공하는 5월 지하철역 데이터를 불러옴.
df = pd.read_csv('subway5.csv', encoding='utf-8')
```

```
# 우리가 필요하지 않은 사용일자, 등록일자 열을 drop을 통해서 제거함.
df = df.drop('사용일자', axis = 1)
df = df.drop('등록일자', axis = 1)
```

```
# 같은 노선과 역을 기준으로 groupby 후, 승차, 하차의 승객수 열의 값을 더함.
df_member = df.groupby(['노선명', '역명']).agg({'승차총승객수': 'sum', '하차총승객수': 'sum'}).reset_index()
```

	노선명	역명	승차총승객수	하차총승객수
0	1호선	동대문	376718	373472
1	1호선	동묘앞	351819	363197
2	1호선	서울역	1715926	1657024
3	1호선	시청	798203	796973
4	1호선	신설동	436905	421156

```
# 총승객수를 알기 위해서 승차승객수와 하차승객수를 합쳐서 총 승객수라는 새로운 열을 생성함.
df_member['총승객수'] = df_member['승차총승객수'] + df_member['하차총승객수']
```

	노선명	역명	승차총승객수	하차총승객수	총승객수
0	1호선	동대문	376718	373472	750190
1	1호선	동묘앞	351819	363197	715016
2	1호선	서울역	1715926	1657024	3372950
3	1호선	시청	798203	796973	1595176
4	1호선	신설동	436905	421156	858061

```
df_member.sort_values(by='총승객수', ascending=False).head(5)
```

	노선명	역명	승차총승객수	하차총승객수	총승객수
52	2호선	잠실(송파구청)	2492116	2443574	4935690
59	2호선	홍대입구	2287554	2473934	4761488
10	2호선	강남	2338804	2280130	4618934
2	1호선	서울역	1715926	1657024	3372950
14	2호선	구로디지털단지	1665778	1643004	3308782

1-1) 공공데이터포털: 서울교통공사_환승역_환승인원정보

```
data1 = pd.read_csv('환승역 정보.csv', encoding='cp949') #역 별 환승인원 1년치 데이터 가져오기
data1.set_index('연번', inplace=True) #인덱스를 '연번' 열로 전달하고
data1.rename(columns={'평일(일평균)': '평일 평균'}, inplace=True) #칼럼이름을 사용하기 쉽게 변경
data1.head()
```

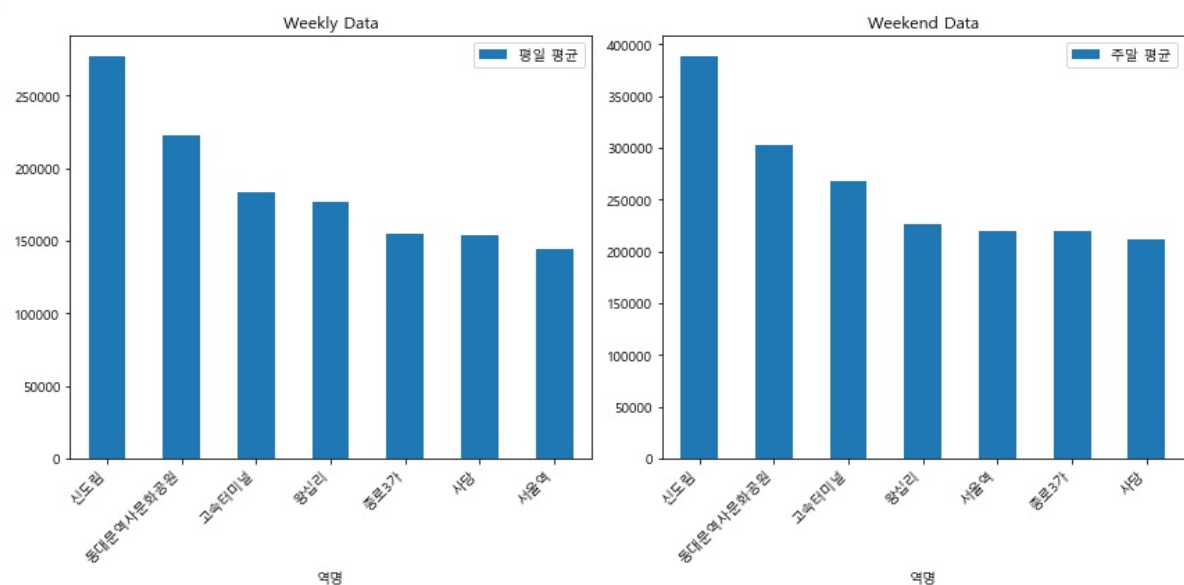
연번	역명	평일 평균	토요일	일요일
1	가락시장	36905	24743	18296
2	가산디지털단지	88801	50944	40324
3	강남	66743	45044	29378
4	강남구청	60699	36720	24141
5	강동	5621	4057	3069

```
data1['주말 평균'] = data1.apply(lambda x : x['토요일']+x['일요일'], axis=1)
#토요일과 일요일을 합쳐서 주말과 평일만으로 구분할 수 있도록 함
data1.drop(['토요일','일요일'], axis=1, inplace=True)
#기존 '토요일'과 '일요일' 열은 삭제
data1.head()
```

연번	역명	평일 평균	주말 평균
1	가락시장	36905	43039
2	가산디지털단지	88801	91268
3	강남	66743	74422
4	강남구청	60699	60861
5	강동	5621	7126

```
data_weekly = data1.sort_values(by='평일 평균', ascending=False)
data_weekly.drop('주말 평균', axis=1, inplace=True)
data_weekend = data1.sort_values(by='주말 평균', ascending=False)
data_weekend.drop('평일 평균', axis=1, inplace=True)
```

#평일과 주말 각각 환승인원이 많은 순(내림차순)으로 정렬



추가적으로 지하철역 환승인원정보 데이터를 활용하여 유동인구 대비 환승 인원이 많은 역의 경우, 승객들이 역 밖으로 나가지 않는 경향이 있으므로 역사 내에 수거함을 우선적으로 설치합니다.

2) 공공데이터포털: 행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수

```
1 # 동 단위 연령별 주민등록 인구수 데이터 불러오기
2 data = pd.read_csv(r"C:\Users\#touch\OneDrive\바탕 화면\행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수_20240831.csv",
3                  encoding = 'cp949')
```

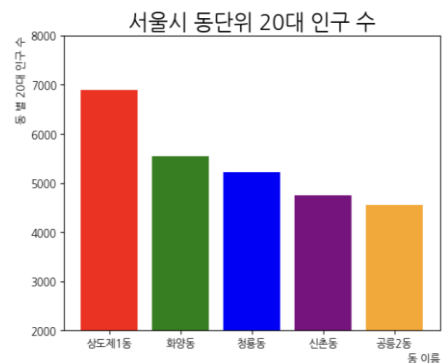
```
1 # 서울 지역 데이터로 변수 저장
2 data1 = data[data['시도명']=='서울특별시']
3 c = ['읍면동명', '20세남자', '21세남자', '22세남자', '23세남자', '24세남자', '25세남자', '26세남자', '20세여자',
4      '21세여자', '22세여자', '23세여자', '24세여자']
5 # 열 이름 중 c의 값들이 포함되어있는 열 변수 저장
6 data_c = data1.columns.map(lambda x : any(item in x for item in c))
7 # 위에서 저장한 컬럼을 변수 저장
8 nc = data1.columns[data_c]
9 # 새로운 컬럼으로 데이터 변수 저장
10 data2 = data1[nc].set_index('읍면동명')
```

```
1 # 동 단위 인구수 상위 5개 불러오기
2 data2_sorted = data2.sum(axis=1).sort_values(ascending=False)
3 data2_sorted.head(5)
```

```
읍면동명
상도제1동    6897
화양동      5546
청룡동      5227
신촌동      4746
공릉2동     4550
dtype: int64
```

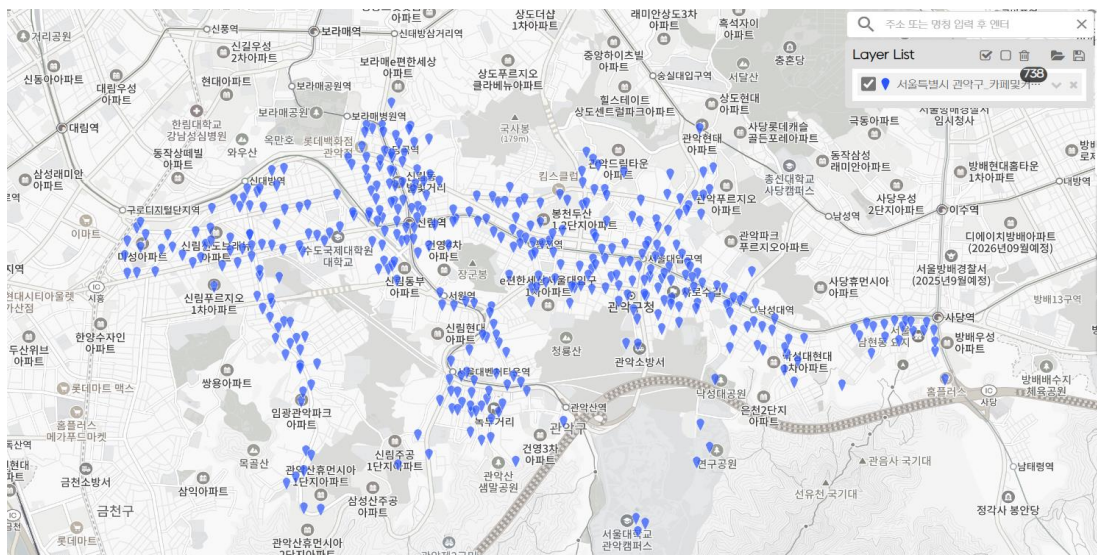
```
1 # 동 단위 인구수 상위 5개 시각화
2 plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'
3 x = data2_sorted.head(5).index
4 y = data2_sorted.head(5).values
5 colors = ['red', 'green', 'blue', 'purple', 'orange']
6
7 plt.bar(x,y, color=colors)
8 plt.title('서울시 동단위 20대 인구 수',fontdict={'size':20})
9 plt.ylim(2000, 8000)
10 plt.xlabel('동 이름', loc = 'right')
11 plt.ylabel('동 별 20대 인구 수', loc = 'top')
```

Text(0, 1, '동 별 20대 인구 수')



두번째로, 본 비즈니스의 주 타겟층인 20 대의 행정동별 인구 수 데이터를 활용하였습니다. 상위 5 개 구역은 순서대로 동작구 상도제 1 동, 광진구 화양동, 관악구 청룡동, 서대문구 신촌동, 노원구 공릉 2 동인 것을 확인했습니다. 이 기준을 토대로 스마트 수거함을 설치하여 효율적으로 활용할 수 있습니다.

2-1) 공공데이터포털: 서울특별시 관악구_카페및커피숍



더 나아가, 카페 인근의 스마트 수거함 및 다회용품 자판기의 설치에 카페에서의 다회용품 사용을 더욱 활성화 시킬 수 있다고 판단하였습니다. 이에 Geocoding Tool 을 활용하여 행정동별 20 대 인구 수의 1 위와 3 위인 상도제 1 동과 청룡동 주변의 카페 현황을 알아보았습니다. 사진을 통해 약 738 개의 카페가 근처에 있었고 충분한 다회용품 사용을 할 수 있다고 판단하여, 근처 카페의 유무 또한 스마트수거함의 위치 선정 기준이 될 수 있습니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	사업장명	인가자	영업상태	폐업일자	위생업태	소재지	소재지	소재지	소재지	소재지	A
2	마코	2003-04-19	폐업	2003-06-24	커피숍		서울특별시 관악구 신림동 1641-12	지상1층			
3	버블엔버블	2002-10-30	폐업	2003-07-22	커피숍		서울특별시 관악구 신림동 1534-0	지상1층			
4	내추라(Na)	2003-05-14	폐업	2003-07-30	커피숍		서울특별시 관악구 신림동 457-20	지상2층			
5	명커피숍	2001-12-11	폐업	2003-10-31	커피숍		서울특별시 관악구 신림동 1424-3	지상2층			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	사업장명	영업상태	위생업태	소재지	소재지	소재지	소재지	소재지	소재지	소재지
2	엔제리너스	영업	커피숍	서울특별시 관악구 신림동 1640-10						
3	모아아트	영업	커피숍	서울특별시 관악구 신림동 산 56-1						
4	이디야	영업	커피숍	서울특별시 관악구 봉천동 856-5	디오슈페리움	지상1층 106호				
5	스타벅스	영업	커피숍	서울특별시 관악구 신림동 1432-71						
6	진서의 정원	영업	커피숍	서울특별시 관악구 신림동 1639-31						

기존 파일에는 현재는 폐업한 사업장 자료도 포함하고 있으며, 위치 데이터로 정제하는 과정에서 불필요한 열이 있어서 엑셀 파일 내에서 전처리 과정을 진행했습니다.

서울특별시 관악구_카페및커피숍_전처리후.csv 파일 주소 칼럼 설정

문자열에서 칼럼 구분

구분자 콤마 ,

☒ 첫 번째 행을 칼럼명으로 선택

사업장명	영업상태명	위생업태명	소재지도로명주소	소재지지번주소
엔제리너스커피 신림점	영업	커피숍	서울특별시 관악구 남부순환	서울특별시 관악구 신림동
모아아트	영업	커피숍	서울특별시 관악구 관악로	서울특별시 관악구 신림동
이디야	영업	커피숍	서울특별시 관악구 관악로	서울특별시 관악구 봉천동
스타벅스 신림점	영업	커피숍	서울특별시 관악구 신림로	서울특별시 관악구 신림동
진서의 정원	영업	커피숍	서울특별시 관악구 남부순환	서울특별시 관악구 신림동
카페모아(실로암장대인근로)	영업	커피숍	서울특별시 관악구 남부순환	서울특별시 관악구 봉천동

주소칼럼 선택

주소 문자열 생성에 사용할 칼럼 개 1 개

소재지지번주소

주소 앞 부분에 추가할 문자

서울특별시 관악구 신림동 1640-10

확인 취소

Geocoding Tool (v24.09.25)

라이선스: 공개버전 (건물 위치 정확도 기능제한)

BIZGIS Inc. Geocoding Tool

좌표계 설정

TM(중부, EPSG:5174) ☒ 경위도(WGS84) ☐ UTM (EPSG: 5183)

입력 주소

서울특별시 관악구 신림동 1638-5 지상2층

주소정제 결과

처리 결과

서울특별시 관악구 신림동 116380005 지상2층

새주소구분

구주소

광역시

서울특별시

시군구

관악구

3차행정

행정동

신림동

법정동

신림동

지번 코드

1162010200116380005

Server 설정 및 사용 통계

Server Mode

Server 시작

사용통계

총 사용횟수: 472,267번 (총 설치 PC: 33,422대)

총 처리건수: 17,974,135,933건 (약 179.7억건)

최근 24시간 처리건수: 44,287,769건

한 건씩 처리

Stop & Go

파일로 처리

Geocode result

매칭 결과

구주소 정좌표

126.9289511 37.1638000

표준 구주소

서울특별시 관악구 신림동 1638-5

표준 신주소

서울특별시 관악구 신림로59길 15-6

우편번호

08776

건물정보

대지면적(m²)

건축면적(m²)

Enrichment Items 1 - 배후지 주거 특성(반경 100m 내 집계)

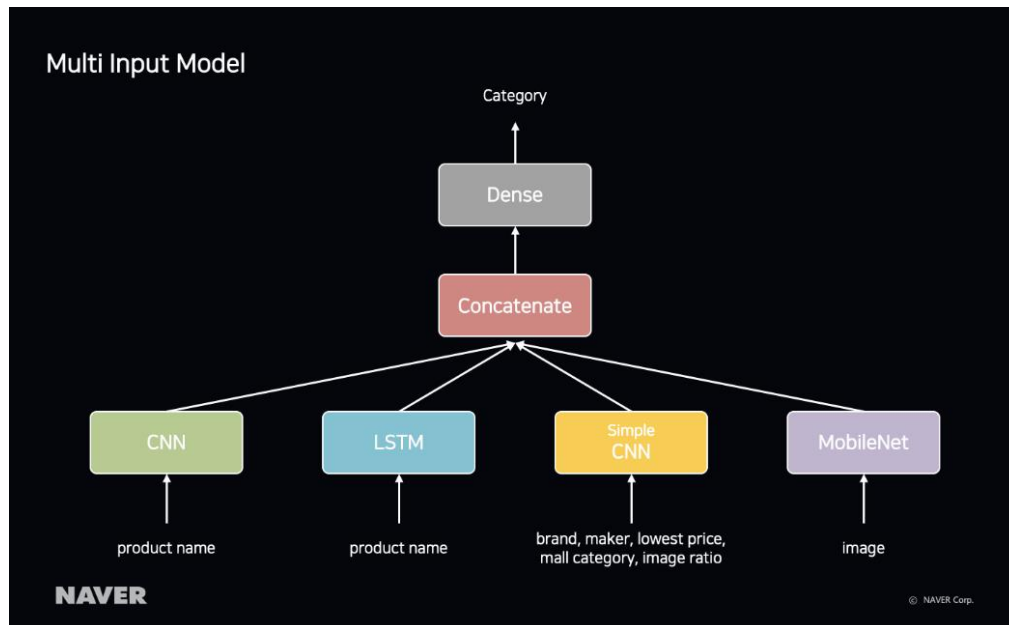
주거유형

상가유형

요약정보

평균세대소득(만원)

3) 네이버: 카테고리 자동 매칭 모델



1. Find Product's feature: 상품 정보에서 유용한 feature 를 찾습니다.
2. Morphology Analysis: 상품 정보에서 term 을 분석하고 추출합니다.
3. Word Embedding: 상품의 feature 를 vector 로 변환합니다.
4. CNN-LSTM Model - Product Name: 상품명에 CNN-LSTM 모델을 적용합니다.
5. MobileNetV2 - Product Image: 상품 이미지에 MobileNetV2 모델을 적용합니다.
6. Multi Input Model – Product Misc. Information: 상품이 가지고 있는 다양한 데이터를 입력으로 모델을 연결해 정확도를 높입니다.

위는 네이버에서 카테고리 자동 매칭을 하기위해 사용하는 방식입니다. 이를 활용하여 'Roof Station'의 돋보기 기능 및 스마트 수거함에서 카테고리 자동 분류를 실현하려고 합니다.

'Roof Station' 어플 내의 돋보기 기능은 사용자가 스마트 수거함에 다회용품을 넣기 전, 물건을 등록하도록 도와주며 그에 따라 적절한 카테고리 자동분류가 필요합니다. 스마트 수거함 또한 사용자가 다회용품을 스마트 수거함에 넣은 후, 등록된 다회용품이 맞는지 확인하기 위해 카테고리 자동분류가 이뤄져야 합니다.

1. Find Product's feature: 상품 정보에서 유용한 feature 를 찾습니다.

'Roof Station'에서는 고객이 돋보기 기능을 이용해 다회용품 등록 시 작성하는 상품명과 이미지뿐만 아니라 색상, 크기, 브랜드, 메이커, 원본 이미지 비율 등 추가 feature 로 활용합니다.

2. Morphology Analysis: 상품 정보에서 term 을 분석하고 추출합니다.

상품 등록 시 이용자가 작성하는 물품명의 주요 feature 는 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 1) 상품명에 주로 명사가 사용됩니다.
- 2) 한국어와 영어가 혼용된 상품명에 있습니다.
- 3) 상품의 콘셉트를 설명하는 단어(예: 휴대하기 쉬운)가 포함된 상품명에 있습니다.
- 4) 띄어쓰기가 없는 상품명에 있습니다.

띄어쓰기가 없이 작성된 features 는 term 단위로 추출되면서도 개념을 설명하는 주요 단어 등은 분리되지 않아야 합니다.

예시: 네이버의 사내 언어 처리 시스템(형태소 분석)

```
In [5]: print(get_index_list("씨게이트 바라쿠다 2TB 7200RPM 64MB ST2000DM006", dic_path, index_options))

['씨게이트', '바라쿠다', '2tb', '7200rpm', '64mb', 'st2000dm006']

In [9]: print(get_index_list("아이시스 8.0 생수 200ml 300ml 500ml 20개 2L 한박스", dic_path, index_options))

['아이시스', '8.0', '생수', '200ml', '300ml', '500ml', '20개', '2l', '한박스']

In [13]: print(get_index_list("스피드론 광케이블 스트리퍼 광 통신 스트리퍼 스트리빠 스트리빠 케이블 kft", dic_path, index_options))

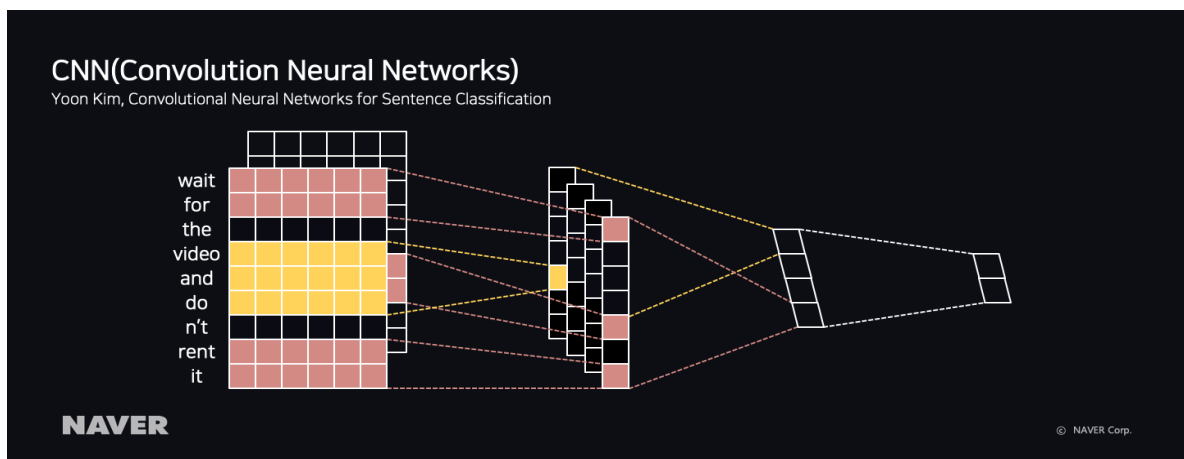
['스피드론', '광', '케이블', '스트리퍼', '광', '통신', '스트리퍼', '스트리빠', '스트리빠', '케이블', 'kft']
```

3. Word Embedding: 상품의 feature 를 vector 로 변환합니다.

단어 사전을 만든 뒤 숫자를 부여하는 random sequence 방식(예: 여아용=1000, 남아용=1001)은 모델에서 비슷하게 활성화되어 단어의 의미와 관계를 잃기 쉬우므로 단어를 고차원에 매핑하여 vector 로 표현하는 방식을 사용합니다. 직접 Word2vec 방법을 사용해 상품 데이터의 특징이 포함된 word embedding 을 구축합니다. 이는 4-1 에서 사용할 CNN 모델의 기반이 됩니다.

4. CNN-LSTM Model - Product Name: 상품명에 CNN-LSTM 모델을 적용합니다.

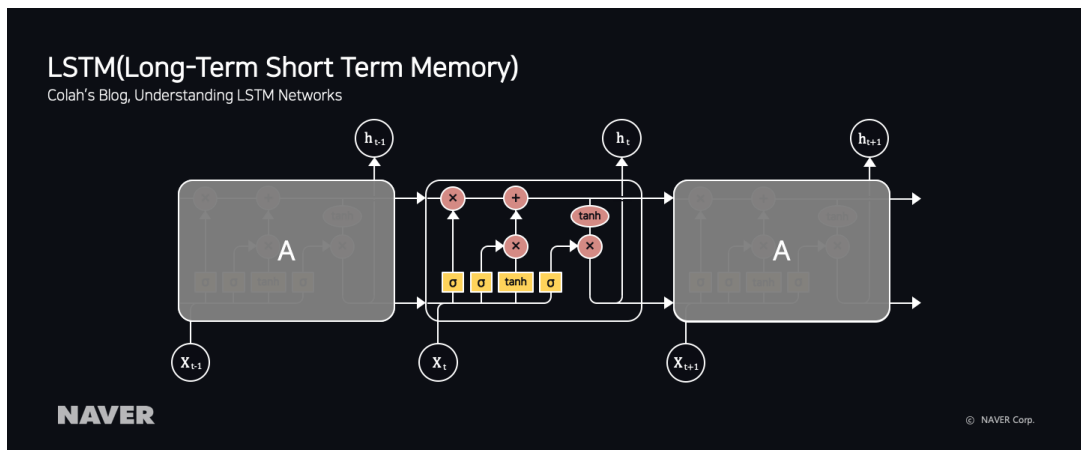
텍스트 데이터인 상품명에는 다음과 같은 순서로 CNN-LSTM 모델을 적용해 학습합니다.



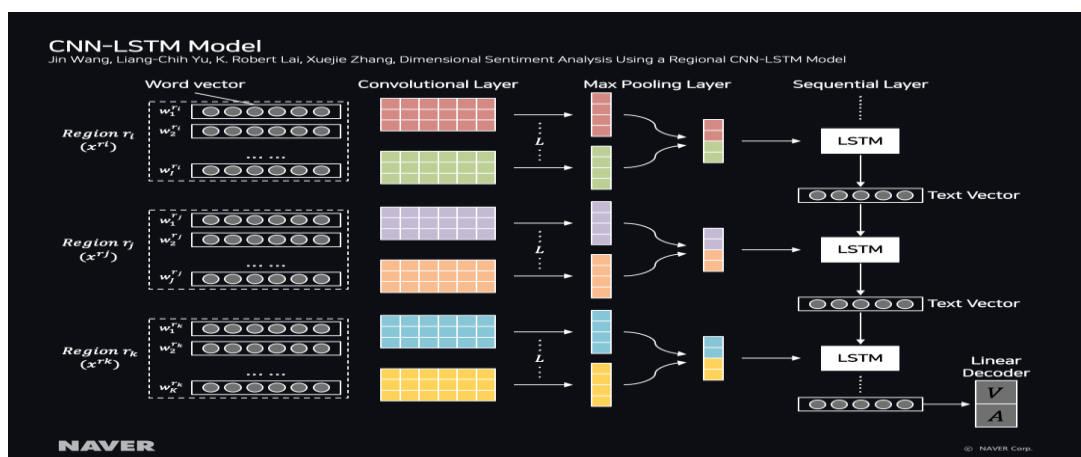
1) CNN 모델: 사용자가 등록 시 작성한 물품명에서 텍스트 특정 지역의 feature 를 추출합니다.

CNN(Convolution Neural Network) 모델은 원래 이미지 처리를 위해 처음 만들어진 네트워크입니다. 이 모델은 이미지 속 물체의 위치와는 상관없이 필터가 움직이면서 이미지의 feature 를 추출합니다. 하지만, 이미지 뿐만 아니라 텍스트에서도 동일하게 특정 영역의 특징을 추출하는 역할을 수행하므로, 여기서는 사용자가 등록 시 작성한 물품명에서 텍스트 특정 지역의 feature 를 추출합니다.

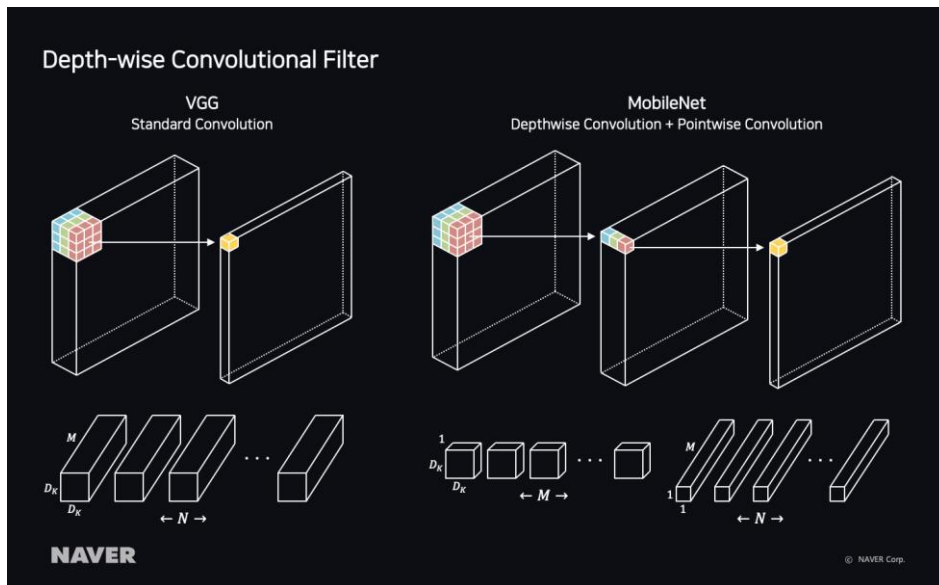
- 2) LSTM 모델: 길이가 긴 상품명에서 주변 단어를 기반으로 현재 단어의 의미를 파악합니다.
- LSTM(Long-Term Short Term Memory) 모델은 RNN(Recurrent Neural Networks) 기반의 네트워크입니다. RNN은 현재 입력 데이터에서 이전의 입력 데이터를 기억해 이전 단계에서 얻은 정보가 지속되도록 하는 네트워크입니다. 하지만 RNN은 긴 기간 의존성(long-term dependencies) 문제(예를 들어 짧은 문장에서는 단어를 잘 예측하나 긴 문장에서는 단어를 잘 예측하지 못함)를 해결하지 못했습니다. 이 문제를 해결한 것이 LSTM 모델입니다.
- 일반적으로 글에서 나타나는 단어의 의미(예를 들어 반어법)는 주변 단어들(앞 단어, 뒷 단어)을 기반으로 파악합니다. 그렇기 때문에 LSTM 모델은 글과 같이 순차적으로 등장하는 데이터 처리에 적합한 모델로 알려져 있습니다.



- 3) CNN-LSTM 모델: CNN으로 추출한 지역적인 feature를 LSTM에서 순차적으로 통합해 사용합니다. CNN-LSTM 모델은 일반적인 NN(Neural Network) 모델보다 훨씬 더 뛰어난 성능을 보입니다. 이 모델은 다음과 같이 작동합니다. word embedding(vector)을 입력을 한 후, CNN 모델로 feature를 추출합니다. 합성곱연산을 통해 추출된 feature들은 다양한 크기의 필터로 인해 복잡해질 수 있기에, 그 중 가장 중요한 feature만을 뽑아내기 위해서 max pooling layer를 통과해 지역적인 feature를 추출합니다. 그 다음 LSTM 모델을 사용해 feature를 연속으로 통합합니다. CNN 모델은 입력된 텍스트를 여러 영역으로 나누어 특정 지역의 정보를 추출할 수는 있지만 긴 문장에서는 단어 간의 의존성을 파악하지 못합니다. CNN 모델과 LSTM 모델을 결합해 문장 내의 지역 정보를 순차적으로 통합하면 이러한 한계를 해결할 수 있습니다.



5. MobileNet 은 상대적으로 적은 리소스로 이미지 분류(image classification), 개체 탐지(object detection)가 가능한 모델입니다. MobileNet 이 나오기 전 모델인 **VGG** 는 여러 가지의 레이어로 구성된 Deep Neural Nets 입니다. **ILSVRC(Large Scale Visual Recognition Challenge)**에서 2 위를 차지할 만큼 성능이 좋지만 파라미터가 많아 용량 및 리소스가 제한된 컴퓨터(예를 들어 모바일)에서는 사용하기 어려운 모델입니다. VGG 와 비교했을 때 MobileNet 의 정확도는 비슷합니다. 하지만 MobileNet 은 VGG 에 비해 연산량과 파라미터의 개수가 1/10 수준이라 GPU 장비가 없는 서버나 실시간성이 필요한 서비스에 적합합니다.



6. Multi Input Model – Product Misc. Information: 상품이 가지고 있는 다양한 데이터를 입력으로 모델을 연결해 정확도를 높입니다. 카테고리 자동 분류를 위해서는 feature 을 사용한 모델(CNN-LSTM)과 이미지를 사용한 모델(MobilNet)을 별개로 만들어 학습시킬 수 있습니다. 하지만 feature 와 이미지는 하나의 상품에 관련된 데이터이기 때문에 같이 학습하면 모델의 정확도가 향상됩니다. 상품명과 이미지뿐만 아니라 다음 그림과 같이 다회용품이 부가적으로 가지고 있는 브랜드, 메이커, 원본 이미지 비율, 색상, 크기까지 함께 학습하면 상품에 관련된 속성의 관계를 학습할 수 있습니다.

4) AI 허브: 지하철 역사 내 CCTV 이상행동 영상 (리스크 관리)

스마트 수거함 및 다회용품 자판기는 무인 기계이므로, 지속적인 관리 및 모니터링이 필요합니다. 이를 위해 이상행동을 즉시 감지하여 판단할 수 있는 CCTV 를 스마트 수거함 근방에 설치할 것입니다. 이 이상행동 감지 CCTV 에는 아래와 같은 인공지능 모델이 쓰입니다.

1. 실루엣 기반 이상행동 인식 모델

실루엣 기반 이상행동 인식 모델은 사람과 같은 객체의 영역을 분리하여 이진 영상을 생성 후 이상행동 징후에 관련한 특징을 추출하여 HMM(Hidden Markov Model) 등의 분류기를 통해 이상행동 유무를 구별하는 방식입니다.

2. 이동궤적 기반 이상행동 인식 모델

고전적인 이상행동 인식 모델로 객체 추적 방법을 활용하여 사람이나 물체를 검출 및 추적하고 객체의 동선이나 자세 변화 등을 통해 이상행동을 정의하는 방법입니다. CCTV 영상과 같이 카메라가

고정되어 있는 환경에서는 영상의 배경이 분리가 가능하며 이를 통해 객체를 검출하고 궤적을 추적합니다. 이는 딥러닝 기반의 객체 감지 및 추종 방법을 통한 이동궤적 활용이 가능합니다.

3. 스파스 코딩 방식 이상행동 인식 모델

영상의 이상행동 구간을 검출하기 위하여 오토인코더(autoencoder)와 같은 기법을 활용하여 장면 내 등장(appearance)과 모션(motion)에 관한 특징을 추출해내고, 추출된 특징을 이용하여 이상행동을 판단하는 방식으로, 기존 방식이 가지고 있던 제한점인 무제한적인 특성에서 데이터의 수집이 매우 큰 비용이 든다는 점을 해결하기 위해 고안된 인식 방법입니다.

4. 프레임 예측 기반 이상행동 인식 모델

학습된 인공지능 모델을 기반으로 미래의 프레임을 예측하여 실제 값과 일정 차이가 발생하면 이상행동으로 감지하는 방식으로, 정상 상황에 관한 데이터만을 이용하여 인공지능 모델을 학습하고 학습된 데이터로 미래 프레임을 예측하는 방식입니다.

위와 같은 모델들을 사용하여 이상행동 감지 CCTV 를 만들어 도난, 파손 등의 범죄 예방 효과를 기대할 수 있습니다.

5. 운영 및 적용 방안

<스마트 수거함 설치>

1. 수거함 위치 선정

서울시 내 주요 지하철역 중 유동 인구가 많은 곳에 스마트 수거함을 설치하여 접근성을 높입니다. 이를 통해 많은 사람들이 쉽게 이용할 수 있도록 만들어서 참여율을 높입니다.

더하여, 앞서 선정된 지하철역 부근 20 대 인구밀집도 및 카페와 같은 편의시설 또한 고려합니다.

2. 어플리케이션 연동

스마트 수거함과 연동된 모바일 어플리케이션을 개발하여 사용자가 수거함에 물품을 넣을 때마다 포인트를 자동으로 적립 받을 수 있도록 합니다. 또한 사용자는 앱을 통해 수거함의 상태나 포인트 적립 현황을 실시간으로 알 수 있습니다.

<자원 및 예산>

1. 실물 스마트 수거함 설치와 유지 관리를 위한 예산이 필요하며, 여기에는 수거함 구매 비용, 설치 비용, 정기 점검 및 수리 비용이 포함됩니다. 그리고 이 역할을 수행할 기술 전문가가 필요합니다..

2. 어플리케이션 관리 예산은 앱 개발, 유지 보수, 서버 운영 비용 등을 포함하며, 이를 담당할 IT 전문가가 필요합니다.

3. 전체 마케팅을 위한 예산은 홍보 캠페인, 사용자 교육 및 참여 프로그램 비용을 포함하며, 이 역할을 맡을 마케팅 전문가가 필요합니다.

4. 수거된 물품의 현황을 분석하고 사용자 데이터를 기반으로 서비스를 개선하기 위해 데이터 분석가가 필요하며, 이를 위한 데이터 분석 및 보고 비용이 포함됩니다.

<가치 창출>

1. 경제적 가치

스마트 수거함과 중고 거래를 연동하여 녹색 순환을 장려할 경우, 스마트 수거함을 통해 재사용 가능한 물품이 수거되고 중고 거래로 이어지면 일반 쓰레기 양이 감소하게 되어, 처리 비용이 줄어듭니다. 이로 인해 발생할 수 있는 법적 제재나 환경 복구 비용도 감소할 수 있습니다.

2. 환경적 가치

스마트 수거함을 통해 자원을 효율적으로 관리하고, 중고 거래를 활성화함으로써 폐기물을 줄이고 자원 고갈을 방지하는 데 기여합니다. 이는 지속 가능한 소비 문화를 확산시켜 장기적으로 기후변화에 대응하는 효과를 기대할 수 있습니다.

3. 사회적 가치

사용자들은 사용하지 않는 물품을 쉽게 처리하거나 거래할 수 있게 되어, 공유 경제의 활성화를 촉진합니다. 이를 통해 자원 순환에 참여하고, 나눔의 문화를 확산시키며, 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치게 됩니다.

< 협력 및 확장 >

1. 초기 성공 사례를 바탕으로 다른 지역으로 스마트 수거함과 중고 거래 시스템을 확장하여, 각 지역 특성에 맞춘 운영 방안을 마련하기 위해 지역 자원 관리 부서와 협력하여 스마트 수거함 설치를 위한 최적의 장소를 선정합니다.

2. 스마트 수거함의 기능을 확장하여 다양한 품목의 재활용이 가능하도록 하고, 중고 거래 플랫폼에 더 많은 제품 카테고리를 추가할 수 있습니다.

3. ESG 경영을 이끄는 기업들과의 협업이나 환경 보호 단체와 협력하여 공동 캠페인을 진행하고, 사용자 참여를 높이기 위한 교육 및 홍보 자료를 개발합니다.

6. 기대 효과 및 리스크 관리

6-1. 환경적, 경제적, 사회적 효과

중고거래를 통한 물품 재사용은 단순한 거래 행위를 넘어, 환경적, 경제적, 그리고 사회적으로 매우 광범위한 긍정적 영향을 미치는 지속 가능한 활동입니다.

먼저, 환경적 측면에서 중고거래는 자원의 효율적 사용을 극대화함으로써 새로운 물건을 생산하는 데 필요한 천연자원의 채취와 제조 과정을 크게 감소시킵니다. 새로운 물건을 생산하기 위해서는 원자재의 채굴, 에너지 투입, 물 사용, 화학 물질 사용 등이 필수적이며, 이 모든 과정은 지구 환경에 막대한 영향을 미칩니다. 그러나 중고거래를 통해 이미 생산된 물건을 재사용하게 되면, 이러한 생산과정에서 발생하는 자원 소모와 에너지 소비가 줄어들게 되어 결과적으로 탄소 배출을 줄이고, 지구 자원을 보존할 수 있게 됩니다. 나아가 물품이 재사용됨으로써, 생산 후 폐기까지의 수명이 연장되며, 물건이 폐기되는 과정에서 발생할 수 있는 환경오염 또한 방지됩니다.

또한, 중고거래는 폐기물 관리 측면에서도 중요한 역할을 합니다. 물품이 재사용되지 않고 폐기될 경우, 매립지로 보내지거나 소각되게 되는데, 이러한 처리 방식은 환경에 심각한 악영향을 미칩니다. 매립지에서는 유기 폐기물의 분해 과정에서 메탄과 같은 강력한 온실가스가 배출되며, 이는 기후변화의 주된 원인 중 하나로 꼽힙니다. 소각 과정에서도 이산화탄소를 포함한 다양한 유해 물질이 대기로 방출되어 대기오염을 유발합니다. 그러나 중고거래를 통해 물품이 다시 사용되면, 이러한 폐기물 처리에 필요한 에너지와 비용이 절감될 뿐 아니라, 폐기 과정에서 발생할 수 있는 환경적 피해 역시 줄일 수 있습니다. 더불어, 장기적으로 이러한 물품 재사용 문화가 확산됨에 따라 쓰레기 처리 인프라에 대한 부담도 경감될 수 있어, 국가와 지역 사회의 자원 관리 시스템을 더욱 효율적으로 운영할 수 있는 기회를 제공합니다.

경제적 측면에서도 중고거래는 매우 유의미한 효과를 창출합니다. 중고 물품을 거래하는 사람들은 새 물건을 구매할 때보다 훨씬 저렴한 가격에 필요한 물건을 구입할 수 있으며, 판매자는 사용하지 않는 물건을 판매하여 추가적인 수익을 창출할 수 있습니다. 이러한 경제적 이익은 단순히 개개인에게 그치지 않고, 전체 경제에 긍정적인 파급효과를 미칩니다. 불필요한 소비를 줄이고 자원의 낭비를 방지함으로써, 경제적 자원이 효율적으로 활용될 수 있으며, 이는 경제 전반의 안정성과 지속 가능성을 높이는 데 기여합니다. 특히, 중고거래 플랫폼이 활성화되면서 중소기업, 개인 사업자, 스타트업 등 다양한 경제 주체들이 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있게 되어, 새로운 일자리와 경제적 부가가치가 창출될 수 있는 생태계를 조성합니다.

사회적 측면에서 중고거래는 지속 가능한 소비 문화를 촉진하고, 이에 대한 사회적 인식을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 물품 재사용을 통해 사람들은 자원을 효율적으로 사용하는 것의 중요성을 실감하게 되며, 더 나아가 자신의 소비 습관을 돌아보고 개선할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 이와 함께, 자원을 절약하고 환경을 보호하는 책임감 있는 소비자 의식을 함양할 수 있습니다. 지속 가능성에 대한 사회적 인식이 높아지면, 이는 교육, 미디어, 정책 등의 분야에서도 변화의 바람을 일으켜 장기적으로 더 나은 사회적 가치를 만들어냅니다. 또한 중고거래는 세대 간, 지역 간 물품의 순환을 통해 사회적 연결성을 강화시키고, 지역 사회 내에서의 협력과 상생의 문화를 형성할 수 있습니다.

결국, 중고거래를 통한 물품 재사용은 환경적 측면에서 탄소 배출 감소와 자원 보존, 경제적 측면에서 개인과 사회 전체의 경제적 이익 증대, 사회적 측면에서 지속 가능한 소비 문화 확산에 크게 기여하는 중요한 활동입니다. 이러한 일련의 효과는 개개인의 작은 행동에서 시작되지만, 그 영향력은 매우 크며, 장기적으로는 전 지구적 차원에서 환경 보호와 경제적 번영, 그리고 사회적 공감대를 형성하는 데 이바지할 것입니다.

6-2. 실현 가능성 평가

<기술적 실현 가능성>

스마트 수거함 및 자판기 시스템은 IoT(사물 인터넷) 기술을 기반으로 설계되며, 중고 거래 플랫폼과 통합된 앱과 연동됩니다. 기존의 IoT 및 클라우드 기술을 활용하여 충분히 실현 가능하며, 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 사용자가 손쉽게 접근할 수 있도록 설계될 예정입니다.

<경제적 실현 가능성>

경제적 측면에서 초기 투자 비용은 정부 기관의 환경 관련 예산을 활용하여 확보할 수 있습니다. 추가적으로 기업 후원 및 크라우드 펀딩을 통해 자금을 조달할 수 있는 가능성이 있습니다. 특히, 중고 거래와 다회용품 사용이 증가함에 따라 쓰레기 소각 비용이 줄어드는 효과가 기대됩니다. 정부는 이러한 절감된 비용을 스마트 수거함 사업에 재투자하여 지속 가능한 시스템을 구축할 수 있습니다. 이로 인해 경제적 부담을 덜고, 사업의 실현 가능성을 높일 수 있습니다.

<법적 실현 가능성>

이 서비스는 기존 중고 거래 플랫폼과 유사한 방식으로 운영되므로, 중고거래와 관련된 소비자 보호법, 전자상거래법 등 기존 법적 규제를 준수해야 합니다. 또한, 수거 및 재판매 과정에서 발생할 수 있는 위생 및 품질 관리 기준을 철저히 지켜야 합니다.

6-3. 리스크 분석

<참여율 저조>

소셜 미디어, 포스터 등 다양한 매체를 활용하여 다회용품 수거 및 자판기 시스템의 이점을 홍보합니다. 특히, 인스타그램과 페이스북 등 젊은 층이 많이 사용하는 플랫폼에서 캠페인을 전개하여 관심을 끌도록 합니다. 또한 어플리케이션 내 커뮤니티 기능을 활용하여 자원봉사자를 모집하면, 지역 사회에서의 인식이 높아지고, 자원봉사자들의 참여를 통해 다른 주민들도 자연스럽게 관심을 가질 수 있습니다.

<다회용품 적체>

다회용품이 적체되어 자원 낭비와 재정적 부담을 초래할 수 있는 문제를 해결하기 위해, 리사이클링 및 재가공 프로그램을 도입합니다. 또한, 사용되지 않은 다회용품을 활용한 업사이클링 캠페인을 통해 자원 낭비를 줄이고 생명 주기를 연장합니다. 남은 다회용품은 공공기관과의 협력을 통해 환경 보호 프로젝트나 교육 프로그램에 기부하여 활용도를 높일 수 있습니다.

<재정>

1. 초기 설치 비용

스마트 수거함과 자판기형 물품 배출 장치의 초기 설치 비용은 상당할 수 있으므로, 민간기업과 지방자치단체와의 공동 투자를 통해 비용을 분담하고, 정부의 재정 부담을 줄입니다. 또한, 정부

보조금 및 환경 기금을 활용하여 초기 자본을 확보하고, 단계별 도입을 통해 시범사업을 진행하여 비용을 분산시키는 방안을 모색합니다.

2. 유지 보수 비용

수거함과 자판기 시스템의 운영 및 유지 보수 비용을 관리하기 위해, 유지 보수 계약을 체결하여 정기적인 관리를 보장하고, 클라우드 기반 모니터링 시스템을 도입하여 기기 상태를 원격으로 관리합니다. 또한, 지역 사회 자원봉사자와 친환경 단체와 협력하여 정기적인 관리 활동을 지원받아 관리 비용을 절감할 수 있습니다.

<물품>

1. 물품 위생

다회용품 및 중고 거래품은 사용 이력이 있어, 위생 및 청결 문제가 발생할 수 있으므로, 중고 제품의 위생 상태를 검수하고, 불량품을 걸러내는 내부 프로세스를 강화합니다.

2. 물품 분실 및 도난

수거함에 있는 다회용품이 분실되거나 도난 당할 위험이 있으므로, 수거함 근처에 이상행동 감지 CCTV 및 안전 잠금 장치를 설치하여 이를 방지합니다.

+ 4-4) AI 허브: 지하철 역사 내 CCTV 이상행동 영상 활용

이상행동 영상을 바탕으로 각 케이스마다 사람이 라벨링함으로써 스마트 수거함 물품 분실 및 도난 관련 리스크 관리를 효과적으로 수행할 계획입니다.

- 원천데이터 획득 및 정제
 - 원천 데이터 획득 과정



1. 획득 계획 수립 : 촬영업체는 시나리오별 촬영일정표 작성
2. 신규 데이터 획득 : 정해진 화각, 구도, 화질, 장소 등을 기준으로 데이터 획득
3. 신규 데이터 검수 : 획득한 데이터가 조건에 맞는지 검수
4. 반려 데이터 재 촬영 : 검수 후 반려된 데이터는 재 촬영하여 획득

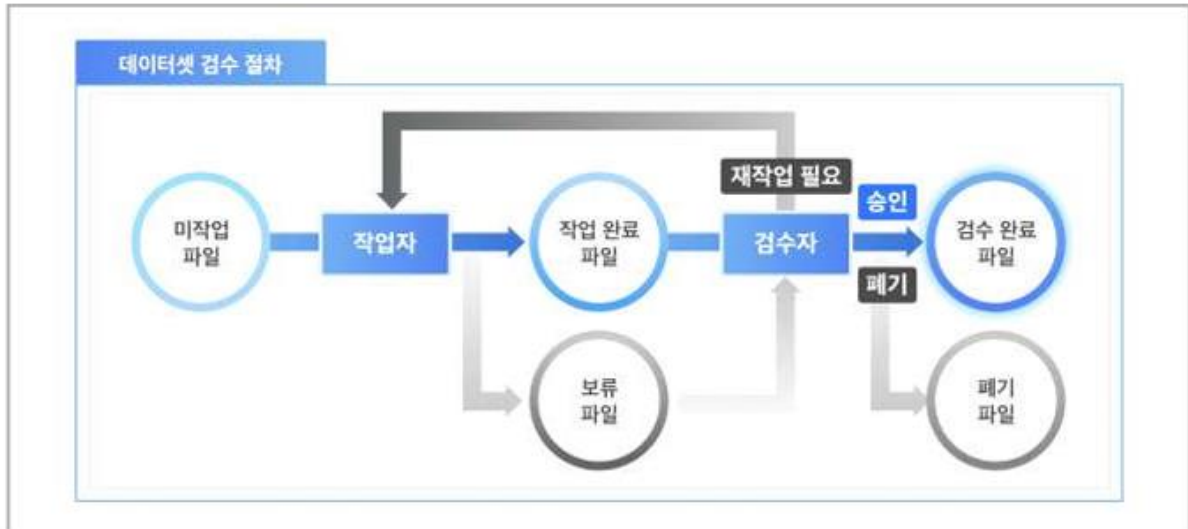
1. 원천데이터 획득 및 정제

- 1) 획득 계획 수립: 도난, 파손 등의 각 상황에 맞는 이상행동을 바탕으로 시나리오 및 촬영일정을 정해서 상황에 맞는 영상을 제작합니다.
- 2) 신규 데이터 획득: 기존 설치 CCTV 영상(4-1의 승하차 인원수 상위 5개 역)의 화각 및 구도를 참조합니다. 촬영 시나리오별 분량은 <획득 계획 수립>에서 정한대로 따릅니다.
- 3) 신규 데이터 검수: 획득한 데이터가 위 계획에서 정한 기준 및 조건에 부합하는지 검수합니다.
- 4) 반려 데이터 재 촬영: 검수 과정에서 부적합하다고 판단한 영상은 재 촬영하여 획득합니다.

2. 어노테이션/라벨링 절차

- 1) 영상, 메타데이터 업로드: 원본 영상에서 초당 n 개의 프레임으로 추출된 이미지, 메타데이터 정보(날씨, 시간, 이상행동, 출연자 정보 등)의 데이터 형태로 영상, 메타데이터 업로드합니다.
- 2) 이상행동 영상 구간 라벨링: 영상 속에서 이상행동이 언제 발생하였는지, 언제 종료되었는지를 라벨링합니다.

| 검수 절차 |



확보한 영상 데이터들은 3 단계의 작업단계를 거치게 되며, 가장 하위 단계에서는 1 차 작업자에 의해 작업이 되며, 해당 작업물들은 '작업완료' 형태로 되어 1 차 검수자에게 배분됩니다. 1 차 검수자는 라벨링의 적절성(박스는 객체를 적절하게 감싸고 있는지), 클래스는 적절하게 분류하였는지, 빠지거나 치면 안되는 박스가 있는지를 검토하며, 검토가 완료된 경우 '검수완료' 상태로 변경합니다.. 2 차 검수자는 1 차 검수자에 의해 처리된 검수 완료된 작업물들에 대하여 다시 한번 작업물을 검수하며, 해당 검수과정에서 '승인'된 작업물들에 한하여 진행합니다. 각 검수 과정에서 불량인 작업물들은 '반려' 처리되어 원 작업자에게 배분되며, 재작업된 작업물들은 다시한번 1, 2 차 검수과정을 거치게 됩니다.



실 적용 예시는 위 사진과 같으며, 이상행동으로 분류 및 감지되면 즉시 운영팀에 경고를 발송하여 해당 지역의 안전요원이나 관계자가 현장으로 가 상황을 확인하고 신속하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 합니다. 이후에는 그 자료들을 모아 이상행동의 유형과 빈도를 분석하고, 향후 리스크 관리 전략에 반영하여 안전한 스마트 수거함 중고거래 환경을 구축할 것입니다.

7. 팀 소개

저희 조 이름은 '2NE1'으로, 'To New Environment'의 약자를 이용해 새로운 환경을 만들어가겠다는 저희의 목표를 담으며 동시에 21 학번 4 명으로 구성된 조원 구성의 의미도 넣어 보았습니다.

<각 팀원의 역할 및 담당 업무>

김태현 : 아이디어 제시 및 구체화

오준호 : 아이디어 관련 데이터 탐색 및 분석

오창석 : 어플리케이션 구현 및 앱 내 시스템 구체화

이용찬 : 기존 사업 분석 후 차별화 전략 수립 및 제품화 관리

8. 참고자료

[아이디어 관련]

<스마트 수거함>

<https://everydayjoyful.tistory.com/entry/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8-%EC%88%98%EA%B1%B0%ED%95%A8-%EC%9E%85%EC%A7%80-%EC%84%A0%EC%A0%95-1-%EC%A3%BC%EC%A0%9C-%EC%84%A0%EC%A0%95-%EB%B0%B0%EA%B2%BD-%EB%B0%8F-%EA%B0%9C%EC%9A%94>

<수거함 사진 출처>

<https://www.newspim.com/news/view/20200723000703>

<자판기 사진 출처>

<http://www.koreatimes.com/article/1523567>

<CCTV 이상행동 감지 활용 예시 사진 출처>

<https://news.zum.com/articles/81204666>

<중고거래 선호 장소>

<https://about.daangn.com/company/pr/archive/%EB%8B%B9%EA%B7%BC-%EA%B1%B0%EB%9E%98-%ED%9D%AC%EB%A7%9D-%EC%9E%A5%EC%86%8C-%EC%88%9C%EC%9C%84-%EA%B3%B5%EA%B0%9C/>

<중고거래와 환경보호>

<https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=108766>

<수거함과 & 포인트 제도>

<https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2009982>

<서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보>

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12914/S/1/datasetView.do>

[데이터 관련]

<서울교통공사_환승역_환승인원정보>

<https://www.data.go.kr/data/15062858/fileData.do>

<행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수>

<https://www.data.go.kr/data/15097972/fileData.do>

<서울특별시 관악구_카페및커피숍>

<https://www.data.go.kr/data/15081069/fileData.do>

<서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보>

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12914/S/1/datasetView.do>

<지하철 역사 내 CCTV 이상행동 영상(사진 포함)>

<https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=dat a&dataSetSn=174>

<카테고리 자동 분류 모델(사진 포함)>

<https://d2.naver.com/helloworld/1264836>